02 – Từ xấp xỉ Hartree–Fock đến Lý thuyết Hartree–Fock–Bogoliubov

Tran L. K. Truc – 23 Theoretical Physics

University of Science, VNU-HCM – Ngày 16 tháng 10 năm 2026

Mục lục

1 Nền tảng: Khí Bose tương tác và các xấp xỉ trường trung bình 2

1.1 Hệ nhiều hạt lượng tử . . . 2

1.1.1 Hamiltonian và lượng tử hóa thứ hai . . . 3

1.1.1.1 Từ các mode một hạt đến toán tử trường . . . 3

1.1.1.2 Hamiltonian của khí Bose tương tác . . . 3

1.1.2 Bài toán nhiều hạt và xấp xỉ trường trung bình . . . 4

1.1.3 Phân tách trường và các mật độ tương quan . . . 4

1.1.4 Từ xấp xỉ Hartree–Fock đến HFB . . . 5

1.1.5 Phép biến đổi Bogoliubov–Valatin và phương trình BdG . . . 5

1.1.6 Giới hạn, tính nhất quán và liên hệ với BEC . . . 6

1.1.6.1 Tính không khe và tính bảo toàn . . . 7

1.1.6.2 Liên hệ với BEC tự quay . . . 7

1.1.6.3 Tự hấp dẫn và giới hạn boson star . . . 7

1.2 Ngưng tụ, tham số trật tự và phương trình Gross–Pitaevskii . . . 7

1.2.1 Tiêu chuẩn ngưng tụ và tham số trật tự . . . 7

1.2.2 Từ phép thay mode ngưng tụ đến phương trình GP . . . 8

1.2.3 Miền hiệu lực và các thang vật lý . . . 8

1.3 Phổ đồng nhất làm khung đối chiếu cho các phép đóng . . . 9

2 Quy trình giải số HFB tự hợp 9

2.1 Bài toán số và phép rời rạc hóa . . . 10

2.2 Điều chuẩn mật độ dị thường . . . 10

2.3 Vòng lặp tự hợp và tiêu chí hội tụ . . . 11

2.4 Mode zero, mode âm và chẩn đoán ổn định . . . 12

2.5 Bộ kiểm tra trước khi tin kết quả . . . 12

2.6 Benchmark đồng nhất theo biến không thứ nguyên . . . 13

A Khai triển Hamiltonian theo trường dao động . . . 14

B Phép đóng Gaussian và phương trình HFB . . . 14

C Phương trình condensate từ phương trình Heisenberg . . . 14

D Chéo hóa Bogoliubov trong khí đồng nhất . . . 15

E Phổ HF, Popov và HFB trong khí đồng nhất . . . 15

F Điều chuẩn tương quan dị thường từ hằng bare sang hằng vật lý . . . 16

Tài liệu tham khảo . . . 17

Phần 1

Nền tảng: Khí Bose tương tác và các xấp xỉ trường trung bình

Trong các phần trước, hệ ngưng tụ Bose–Einstein được mô tả ở mức trường trung bình thông qua hàm sóng ngưng tụ và phương trình Gross–Pitaevskii. Cách mô tả này hữu ích để nghiên cứu cấu hình vĩ mô của condensate, nhưng để xét thêm sự suy giảm condensate, đám mây nhiệt và tương quan giữa các hạt không ngưng tụ, ta cần quay lại mô hình nhiều hạt lượng tử.

Tài liệu này trình bày mạch phát triển từ Hamiltonian khí Bose tương tác đến các gần đúng Hartree–Fock (HF) và Hartree–Fock–Bogoliubov (HFB). HF ở đây được xét trong ngữ cảnh khí boson loãng, không phải Hartree–Fock điện tử của hóa học lượng tử. HFB mở rộng mô tả bằng cách theo dõi trường ngưng tụ, mật độ không ngưng tụ và tương quan cặp dị thường; các đại lượng này đặc biệt hữu ích khi muốn mô tả phần không ngưng tụ và hiệu chỉnh do dao động lượng tử ở nhiệt độ hữu hạn.[1, 2, 3]

Lộ trình và hệ quy chiếu chung

Ta dùng khí Bose đồng nhất ba chiều với tương tác tiếp xúc làm ví dụ chuẩn xuyên suốt. Mục 1.1 xây dựng Hamiltonian và các phép đóng trường trung bình; mục 1.2 xác định ngưng tụ và suy ra GP; mục 1.3 đặt các phổ kích thích cạnh nhau. Phần 2 tiếp tục bằng cách đưa hệ HFB về quy trình lặp tự hợp và các kiểm tra số. Với mỗi phép gần đúng, ta hỏi cùng một bộ câu hỏi: giữ những tương quan nào, phổ E_k là gì, phổ có khe hay không, và phép đóng có tính bảo toàn theo nghĩa nào. Các kết quả của mô hình chuẩn này là mốc đối chiếu, không thay thế việc giải bài toán cho hệ bị giam, quay hay tự hấp dẫn.

Phạm vi và giả thiết

Trừ khi nói rõ khác đi, xét khí đơn thành phần loãng trong ba chiều, ở miền năng lượng thấp để tương tác tiếp xúc với $g = 4\pi\hbar^2 a_s/m$ là phù hợp. Phổ đồng nhất được viết trong pha có condensate; các công thức Bogoliubov là kết quả dẫn đầu khi bỏ phản hồi của suy giảm, còn các công thức HF, Popov và HFB hữu hạn nhiệt phụ thuộc tự hợp vào mật độ condensate và đám mây không ngưng tụ. Tương quan dị thường trong mô hình tiếp xúc luôn được hiểu theo một quy trình điều chuẩn nhất quán. Các mở rộng sang hình học quay và tự hấp dẫn chỉ được giới thiệu ở đây; nội dung triển khai thuộc các phần chuyên đề.

Bảng 1: Bảng ký hiệu dùng xuyên suốt tài liệu.

Ký hiệu	Định nghĩa	Ý nghĩa
Φ	$\langle\hat{\psi}\rangle$	Trường ngưng tụ (tham số trật tự) trong mô tả phá vỡ đối xứng pha.
$\hat{\eta}$	$\hat{\psi} - \Phi$	Toán tử trường dao động quanh condensate.
$\tilde{n}$	$\langle\hat{\eta}^\dagger\hat{\eta}\rangle$	Mật độ thường của phần không ngưng tụ; có thể mở rộng thành ma trận mật độ một hạt.
$\tilde{m}$	$\langle\hat{\eta}\hat{\eta}\rangle$	Mật độ dị thường/cặp; với tương tác tiếp xúc phải được điều chuẩn.
$\mathcal{L}$	$\hat{h}_\mu + 2g(\lvert\Phi\rvert^2 + \tilde{n})$	Hệ số đường chéo trong toán tử BdG của HFB.
$\mathcal{M}$	$g(\Phi^2 + \tilde{m})$	Hệ số ghép cặp ngoài đường chéo trong toán tử BdG.
u_j, v_j	Mode BdG	Biên độ hạt và lỗ của quasiparticle thứ j, chuẩn hóa theo chuẩn Bogoliubov.
N_j	$[\exp(\beta E_j) - 1]^{-1}$	Số chiếm Bose của mode năng lượng E_j, với $\beta = (k_B T)^{-1}$.

1.1 Hệ nhiều hạt lượng tử

Câu hỏi. Làm thế nào đi từ Hamiltonian nhiều hạt tương tác đến một mô tả có thể tính được cho condensate và kích thích?

Giả thiết. Bắt đầu từ khí boson đơn thành phần loãng trong ba chiều, với tương tác tiếp xúc hiệu dụng ở miền năng lượng thấp.

Kết quả chính. Lượng tử hóa thứ hai mã hóa tính đối xứng Bose bằng toán tử trường; phân tách trường và các phép đóng HF/HFB đưa bài toán về phương trình condensate cùng phổ BdG tự hợp.

Kiểm tra giới hạn và miền hiệu lực. GP/Bogoliubov, HF, Popov và HFB giữ các tương quan khác nhau; phổ đồng nhất, khe phổ và ý nghĩa của tính bảo toàn được đối chiếu ở mục 1.3. Mô hình tiếp xúc không thay thế giảm chiều hay tương tác vi mô khi các giả thiết khí loãng/năng lượng thấp không còn phù hợp.

1.1.1 Hamiltonian và lượng tử hóa thứ hai

1.1.1.1 Từ các mode một hạt đến toán tử trường

Hãy tạm quên việc đánh số từng hạt. Với boson, câu hỏi tự nhiên hơn là mỗi trạng thái một hạt đang được chiếm bao nhiêu lần. Một cấu hình nhiều hạt được xác định bởi dãy số chiếm $(n_1, n_2, \ldots)$; vì boson có thể cùng ở một trạng thái, mỗi n_j nhận mọi giá trị nguyên không âm. Cách ghi này vừa thể hiện trực tiếp tính đối xứng Bose, vừa tránh phải mang theo một danh sách dài các nhãn hạt.[4]

Toán tử tạo $\hat{a}_j^\dagger$ thêm một hạt vào mode j, còn toán tử hủy $\hat{a}_j$ lấy đi một hạt. Chúng thỏa mãn đại số boson

$$[\hat{a}_i, \hat{a}_j^\dagger] = \delta_{ij}, \qquad [\hat{a}_i, \hat{a}_j] = [\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_j^\dagger] = 0. \tag{1.1.1}$$

Chọn một bộ hàm riêng một hạt trực chuẩn và đầy đủ $\{\phi_j(\mathbf{r})\}$. Trường boson được khai triển theo các mode này:

$$\hat{\psi}(\mathbf{r}) = \sum_j \phi_j(\mathbf{r})\hat{a}_j, \qquad \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) = \sum_j \phi_j^*(\mathbf{r})\hat{a}_j^\dagger. \tag{1.1.2}$$

Nhờ tính đầy đủ của các hàm mode, $\sum_j \phi_j(\mathbf{r})\phi_j^*(\mathbf{r}') = \delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$. Kết hợp hệ thức này với giao hoán tử của các $\hat{a}_j$, ta thu được giao hoán tử địa phương của trường:

$$[\hat{\psi}(\mathbf{r}), \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}')] = \delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}'), \qquad [\hat{\psi}(\mathbf{r}), \hat{\psi}(\mathbf{r}')] = [\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}), \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}')] = 0. \tag{1.1.3}$$

Vì thế, $\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})$ có thể được hiểu là toán tử thêm một boson tại vị trí $\mathbf{r}$, còn $\hat{\psi}(\mathbf{r})$ lấy đi một boson tại đó.

Mật độ hạt là $\hat{n}(\mathbf{r}) = \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})\hat{\psi}(\mathbf{r})$, còn toán tử tổng số hạt là

$$\hat{N} = \int d^3r\, \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})\hat{\psi}(\mathbf{r}) = \sum_j \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_j. \tag{1.1.4}$$

1.1.1.2 Hamiltonian của khí Bose tương tác

Mục này xây dựng Hamiltonian ba chiều cho khí Bose loãng. Với BEC hai chiều, ta sẽ cần giảm chiều theo cách phù hợp với độ giam giữ ngoài mặt phẳng và dùng tương tác hiệu dụng hai chiều; không thể thu được mô hình đó chỉ bằng cách thay $\mathbb{R}^3$ thành $\mathbb{R}^2$ trong các công thức dưới đây.[5, 6]

Với các hạt khối lượng m, chuyển động trong thế ngoài $V_{\mathrm{ext}}(\mathbf{r})$ và tương tác cặp $U(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$, Hamiltonian có dạng

$$\hat{\mathcal{H}} = \int_{\mathbb{R}^3} d^3r\, \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})\left[-\frac{\hbar^2\nabla^2}{2m} + V_{\mathrm{ext}}(\mathbf{r})\right]\hat{\psi}(\mathbf{r}) + \frac{1}{2}\iint_{\mathbb{R}^6} d^3r\, d^3r'\, \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}')U(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\hat{\psi}(\mathbf{r}')\hat{\psi}(\mathbf{r}). \tag{1.1.5}$$

Hạng thứ nhất là động năng cộng thế ngoài của từng hạt. Hạng thứ hai mô tả tương tác giữa các cặp, không cần gắn nhãn cố định cho từng boson. Hệ số $1/2$ tránh đếm hai lần vì tích phân qua $(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ và $(\mathbf{r}', \mathbf{r})$ tính cùng một cặp.

Thế tiếp xúc là mô hình năng lượng thấp: nếu $kr_0 \ll 1$, với k là số sóng tương đối và r_0 là tầm của thế, tán xạ thường được chi phối bởi kênh s-wave và có thể được mã hóa bằng độ dài tán xạ a_s. Với các boson đồng nhất cùng trạng thái nội tại và tương tác trung tâm, đối xứng Bose loại các kênh sóng lẻ như p-wave; ở năng lượng cao hơn, các kênh sóng chẵn bậc cao hoặc hiệu chỉnh tầm hữu hạn có thể quan trọng. Khi đó cần bổ sung các tham số như tầm hiệu dụng hoặc dùng thế vi mô phù hợp, thay vì chỉ giữ tương tác tiếp xúc hằng.[7]

$$g = \frac{4\pi\hbar^2 a_s}{m}, \tag{1.1.6}$$

Trong đó g đo cường độ tương tác hiệu dụng. Điều kiện khí loãng $na_s^3 \ll 1$, với n là mật độ số hạt, là một điều kiện riêng: nó kiểm soát khai triển nhiều hạt của khí yếu, chứ không thay thế điều kiện năng lượng thấp cho thế tiếp xúc. Nếu điều kiện khí loãng bị vi phạm, như trong chất lỏng ^{4}He, GP/HF/HFB dạng khí loãng không còn là xấp xỉ có kiểm soát; thường phải giữ tương tác vi mô thực tế và dùng phương pháp tương quan mạnh như Monte Carlo lượng tử. Ngoài mức trường trung bình, thế delta cũng cần được chuẩn hóa thích hợp để tránh phụ thuộc giả vào cutoff.[8, 7, 9] Khi dùng mô hình này, Hamiltonian rút gọn thành

$$\hat{\mathcal{H}} = \int_{\mathbb{R}^3} d^3r \left[\hat{\psi}^\dagger \left(-\frac{\hbar^2\nabla^2}{2m} + V_{\text{ext}} \right) \hat{\psi} + \frac{g}{2} \hat{\psi}^\dagger \hat{\psi}^\dagger \hat{\psi} \hat{\psi} \right]. \tag{1.1.7}$$

Đây là Hamiltonian ba chiều dùng làm điểm xuất phát; các xấp xỉ trường trung bình giúp mô tả condensate cùng những kích thích quanh nó. Trong HFB, ngoài mật độ không ngưng tụ còn cần giữ tương quan cặp dị thường; phần dẫn xuất cụ thể sẽ được triển khai sau khi dựng xong các đại lượng tương quan.

1.1.2 Bài toán nhiều hạt và xấp xỉ trường trung bình

Hamiltonian ở trên có dạng gọn, nhưng nó vẫn mô tả một bài toán nhiều hạt tương tác: chuyển động của mỗi boson phụ thuộc vào trạng thái của tất cả các boson còn lại. Khi số hạt lớn, việc giải chính xác phương trình Schrödinger nhiều hạt nhanh chóng trở nên bất khả thi vì không gian trạng thái và các tương quan cần theo dõi tăng rất nhanh. Xấp xỉ trường trung bình thay ảnh hưởng tập thể phức tạp bằng một số trường và mật độ tự hợp, đưa bài toán về các phương trình hiệu dụng cho condensate và kích thích quanh nó; đây là một phép đóng gần đúng, không phải đồng nhất chính xác hệ tương tác với hệ độc lập.

Ở mức Hartree, mỗi hạt chuyển động trong trường trung bình do mật độ của các hạt khác tạo ra. HF bổ sung số hạng Fock do tính không phân biệt và trao đổi của các boson; với tương tác tiếp xúc một thành phần, đóng góp trực tiếp Hartree và trao đổi Fock bằng nhau trong tự năng của đám mây không ngưng tụ. HFB mở rộng phép đóng này bằng cách giữ thêm tương quan cặp dị thường, từ đó ghép các dao động hạt và lỗ. Các mức đóng này khác nhau ở những trung bình nhiều hạt được giữ lại, chứ không phải là những Hamiltonian vi mô khác nhau.[1, 2, 3]

Khi phân tách trường, tương tác bậc bốn sinh ra các số hạng dao động từ bậc không đến bậc bốn. Nếu khai triển quanh nghiệm trường trung bình cơ bản, điều kiện dừng Gross–Pitaevskii triệt tiêu các số hạng tuyến tính. Trong HFB tự hợp ở nhiệt độ hữu hạn, điều kiện dừng cho condensate nhận thêm đóng góp từ mật độ thường và tương quan dị thường; vì vậy phương trình condensate không nhất thiết trùng với phương trình GP cơ bản. Sau khi thiết lập phương trình HFB và phổ kích thích, phần sau mới bàn đến bài toán phổ có khe/không khe và tính bảo toàn.[1, 3]

1.1.3 Phân tách trường và các mật độ tương quan

Trong mô tả phá vỡ đối xứng pha $U(1)$, ta viết trường thành giá trị kỳ vọng vĩ mô và phần dao động:

$$\hat{\psi}(\mathbf{r}, t) = \Phi(\mathbf{r}, t) + \delta\hat{\psi}(\mathbf{r}, t), \qquad \Phi(\mathbf{r}, t) = \langle \hat{\psi}(\mathbf{r}, t) \rangle, \qquad \langle \delta\hat{\psi}(\mathbf{r}, t) \rangle = 0. \tag{1.1.8}$$

Khi đó, mật độ tổng gồm mật độ condensate và mật độ không ngưng tụ:

$$n(\mathbf{r}) = \langle \hat{\psi}^\dagger \hat{\psi} \rangle = |\Phi(\mathbf{r})|^2 + \tilde{n}(\mathbf{r}), \qquad \tilde{n}(\mathbf{r}) = \langle \delta\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \delta\hat{\psi}(\mathbf{r}) \rangle. \tag{1.1.9}$$

Phân tách này hữu ích ở nhiệt độ hữu hạn, khi một phần hạt nằm ngoài mode ngưng tụ. Với trạng thái chính xác có số hạt cố định và hữu hạn, $\langle \hat{\psi} \rangle = 0$ do đối xứng số hạt; cách viết trên là mô tả phá vỡ đối xứng thích hợp cho hệ vĩ mô. Nếu cần giữ số hạt chính xác, có thể dùng biến thể bảo toàn số hạt. Tiêu chuẩn ngưng tụ dựa trên ma trận mật độ một hạt và mối liên hệ giữa orbital ngưng tụ với tham số trật tự Φ được trình bày ở mục 1.2.1.

Để mô tả phần không ngưng tụ, ta định nghĩa ma trận mật độ một hạt thường và tương quan cặp dị thường từ trường dao động:

$$\tilde{n}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \langle \delta\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}') \delta\hat{\psi}(\mathbf{r}) \rangle, \qquad \tilde{m}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \langle \delta\hat{\psi}(\mathbf{r}') \delta\hat{\psi}(\mathbf{r}) \rangle. \tag{1.1.10}$$

Mật độ thường $\tilde{n}(\mathbf{r})$ là trường hợp đường chéo $\mathbf{r}' = \mathbf{r}$. Tương quan dị thường $\tilde{m}$ đo biên độ liên hệ giữa hai dao động hạt; trong HFB, nó tạo các số hạng ghép cặp giữa biên độ hạt và lỗ. Các đại lượng này, cùng với Φ, sẽ được xác định tự hợp từ phương trình condensate và phương trình cho các kích thích. Với tương tác tiếp xúc, phép tính $\tilde{m}$ có thể phụ thuộc cutoff nên cần một quy trình chuẩn hóa nhất quán.[1, 3]

1.1.4 Từ xấp xỉ Hartree–Fock đến HFB

Để thấy HFB bổ sung điều gì cho Hartree–Fock, xét phần tương tác bậc bốn của trường dao động $\hat{\eta} = \delta\hat{\psi}$ trong mô hình tiếp xúc. Đặt $\tilde{n} = \langle\hat{\eta}^\dagger\hat{\eta}\rangle$ và $\tilde{m} = \langle\hat{\eta}\hat{\eta}\rangle$ tại cùng một vị trí. Phép đóng HF chỉ giữ các co rút mật độ thường. Với boson một thành phần, hai cách ghép trực tiếp (Hartree) và trao đổi (Fock) cộng cùng dấu và cho hai đóng góp bằng nhau:

$$\frac{g}{2}\hat{\eta}^\dagger\hat{\eta}^\dagger\hat{\eta}\hat{\eta} \xrightarrow[\text{HF}]{} 2g\tilde{n}\,\hat{\eta}^\dagger\hat{\eta} - g\tilde{n}^2. \tag{1.1.11}$$

Hạng hằng bảo đảm năng lượng trung bình nhất quán với phép đóng. Đây là phần hiệu chỉnh do đám mây không ngưng tụ; các hạng chứa Φ trong khai triển Hamiltonian vẫn phải được cộng riêng. Cụ thể, trường ngưng tụ tạo trường trực tiếp và, nếu giữ dao động ghép cặp, cũng tạo số hạng ngoài đường chéo tỉ lệ với Φ^2.

Có thể thấy giới hạn của HF qua phổ đồng nhất. Xét khí cân bằng với mật độ condensate $n_c = |\Phi|^2$, và dùng điều kiện cân bằng HF $\mu = g(n_c + 2\tilde{n})$. Nếu chỉ giữ co rút thường, năng lượng của một kích thích không ngưng tụ là

$$E_k^{\text{HF}} = \epsilon_k + 2g(n_c + \tilde{n}) - \mu = \epsilon_k + gn_c, \qquad \epsilon_k = \frac{\hbar^2k^2}{2m}. \tag{1.1.12}$$

Nhánh HF này có khe $E_{k\to0}^{\text{HF}} = gn_c$, nên không mô tả đúng mode pha không khe của condensate. Khi giữ ghép cặp do condensate gn_c nhưng vẫn bỏ co rút dị thường $\tilde{m}$, ta chuyển sang cấu trúc kiểu Popov/Bogoliubov và thu được phổ phonon ở bước sóng dài; HFB còn giữ thêm ghép cặp do dao động, $g\tilde{m}$. Vì vậy HF thuần là mốc so sánh hữu ích, không phải mô hình phổ đầy đủ cho condensate.[1, 3]

HFB mở rộng phép đóng HF bằng cách giữ thêm co rút cặp $\tilde{m}$. Theo định lý Wick cho trạng thái Gaussian, phần bậc bốn được xấp xỉ thành

$$\begin{aligned}\frac{g}{2}\hat{\eta}^\dagger\hat{\eta}^\dagger\hat{\eta}\hat{\eta} \xrightarrow[\text{HFB}]{} \frac{g}{2}\big[\,&4\tilde{n}\,\hat{\eta}^\dagger\hat{\eta} + \tilde{m}\,\hat{\eta}^\dagger\hat{\eta}^\dagger + \tilde{m}^*\hat{\eta}\hat{\eta}\\ &- (2\tilde{n}^2 + |\tilde{m}|^2)\big].\end{aligned} \tag{1.1.13}$$

Hai hạng chứa $\tilde{m}$ ghép các dao động hạt với nhau (tương đương ghép hạt với lỗ trong biểu diễn Nambu). Vì thế, HFB không chỉ đổi thế hiệu dụng một hạt như HF; nó còn thay đổi cấu trúc chuẩn hạt và phổ kích thích. Khai triển đầy đủ, kể cả các hạng chứa Φ, được ghi trong Phụ lục A; phép đóng Gaussian và ma trận Bogoliubov–de Gennes được tóm tắt ở Phụ lục B.

Với tương tác tiếp xúc, phương trình cân bằng cho trường ngưng tụ trong HFB tự hợp có dạng

$$\left[-\frac{\hbar^2\nabla^2}{2m} + V_{\text{ext}} - \mu + g\big(|\Phi|^2 + 2\tilde{n}\big)\right]\Phi + g\tilde{m}\,\Phi^* = 0. \tag{1.1.14}$$

So với phương trình Gross–Pitaevskii ở nhiệt độ không, mật độ không ngưng tụ tạo hiệu chỉnh thường $2g\tilde{n}$, còn tương quan dị thường tạo hiệu chỉnh cặp $g\tilde{m}\Phi^*$. Các đại lượng này phải được xác định tự hợp; với tương tác delta, riêng $\tilde{m}$ đòi hỏi chuẩn hóa thích hợp.[1, 3]

Trong tài liệu này, "HF" chỉ phép đóng giữ mật độ thường, còn "HFB" giữ cả mật độ thường lẫn dị thường. Một gần đúng thường dùng khác là Popov: bỏ $\tilde{m}$ trong tự hợp nhiệt nhưng vẫn giữ ghép cặp do condensate, tỉ lệ với Φ^2. Theo cách phân biệt này, Popov không đồng nghĩa với HF thuần hay với HFB đầy đủ; nó là phép đóng riêng. Phổ kích thích và giới hạn của từng lựa chọn sẽ được xét sau khi xây dựng bài toán BdG; dẫn xuất đại số của các phổ đồng nhất được ghi ở Phụ lục E.

1.1.5 Phép biến đổi Bogoliubov–Valatin và phương trình BdG

Sau phép đóng HFB, Hamiltonian của các dao động là bậc hai nhưng chứa cả số hạng thường $\hat{\eta}^\dagger\hat{\eta}$ lẫn số hạng ghép cặp $\hat{\eta}^\dagger\hat{\eta}^\dagger$ và liên hợp. Vì vậy, các dao động không còn là hạt tự do của trường ban đầu. Với nghiệm động lực ổn định, ta khai triển trên một tập đầy đủ các mode chuẩn dương; mode zero do đối xứng, nếu có, được tách riêng. Các mode được tìm bằng phép biến đổi Bogoliubov–Valatin:

$$\hat{\eta}(\mathbf{r},t) = \sum_{j\in+}\left[u_j(\mathbf{r})\hat{b}_j e^{-iE_jt/\hbar} + v_j^*(\mathbf{r})\hat{b}_j^\dagger e^{iE_jt/\hbar}\right], \qquad [\hat{b}_i,\hat{b}_j^\dagger] = \delta_{ij}. \tag{1.1.15}$$

Với quy ước dấu này, các mode (u_j, v_j) thỏa phương trình BdG trong Phụ lục B và được chuẩn hóa theo chuẩn giả-boson

$$\int d^3r\,\big(u_i^*u_j - v_i^*v_j\big) = \delta_{ij}, \qquad \int d^3r\,\big(u_iv_j - v_iu_j\big) = 0. \tag{1.1.16}$$

Các toán tử $\hat{b}_j^\dagger$ tạo quasiparticle: kích thích tập thể có thành phần hạt và lỗ, chứ không phải thêm một boson trần vào một trạng thái một hạt. Phổ E_j được xác định bằng cách giải bài toán trị riêng tự hợp vì các hệ số BdG phụ thuộc vào Φ, $\tilde{n}$ và $\tilde{m}$.

Trong giới hạn đồng nhất ở nhiệt độ không và độ suy giảm nhỏ, đặt $\Phi = \sqrt{n_0}$, đồng thời bỏ phản hồi tự hợp của $\tilde{n}, \tilde{m}$ nhưng giữ ghép cặp do condensate. Đây là giới hạn Bogoliubov dẫn đầu; nó không có nghĩa suy giảm lượng tử bằng không. Với $\epsilon_k = \hbar^2 k^2/(2m)$, ta được phổ Bogoliubov

$$E_k = \sqrt{\epsilon_k(\epsilon_k + 2gn_0)}. \tag{1.1.17}$$

Các hệ số biến đổi có thể chọn $u_k > 0$, $v_k < 0$, với

$$u_k^2 = \frac{\epsilon_k + gn_0 + E_k}{2E_k}, \qquad v_k^2 = \frac{\epsilon_k + gn_0 - E_k}{2E_k}, \qquad u_k^2 - v_k^2 = 1. \tag{1.1.18}$$

Ở bước sóng dài, $E_k \simeq \hbar c k$, trong đó $c = \sqrt{gn_0/m}$; đây là nhánh phonon của khí Bose tương tác yếu. Ở nhiệt độ hữu hạn hoặc trong hệ không đồng nhất, phổ cần được tính từ ma trận BdG đầy đủ thay vì công thức đồng nhất này.[10, 1]

Để khép kín bài toán HFB cân bằng, sau mỗi lần giải BdG ta cập nhật các mật độ từ các mode có chuẩn Bogoliubov dương và $E_j > 0$; nghiệm cần ổn định, còn các mode zero do đối xứng được xử lý riêng. Phân bố Bose là $N_j = [\exp(\beta E_j) - 1]^{-1}$, với $\beta = (k_B T)^{-1}$:

$$\begin{aligned} \tilde{n}(\mathbf{r}) &= \sum_{j\in+} \left[|v_j(\mathbf{r})|^2 + \left(|u_j(\mathbf{r})|^2 + |v_j(\mathbf{r})|^2\right) N_j \right], \\ \tilde{m}(\mathbf{r}) &= \sum_{j\in+} u_j(\mathbf{r}) v_j^*(\mathbf{r}) (2N_j + 1). \end{aligned} \tag{1.1.19}$$

Ở đây $j \in +$ chỉ các mode chuẩn dương đã chọn trong một phổ ổn định, không bao gồm mode zero được tách riêng. Sau đó dùng các mật độ mới trong phương trình condensate và các hệ số $\mathcal{L}, \mathcal{M}$, rồi lặp đến khi hội tụ. Với tương tác tiếp xúc, tổng dị thường chứa đóng góp năng lượng cao và cần được chuẩn hóa/đổi sang tham số tán xạ vật lý trước khi lấy giới hạn cutoff; vì thế các công thức này phải được hiểu cùng một quy trình điều chuẩn nhất quán.[1, 3]

1.1.6 Giới hạn, tính nhất quán và liên hệ với BEC

Các mô tả dưới đây khác nhau ở những bậc tự do và tương quan được giữ lại. Bảng 2 tóm tắt vai trò của chúng trong mạch xây dựng hiện tại.

Bảng 2. So sánh các mô hình trường trung bình

Mô tả	Giữ lại	Ý nghĩa và giới hạn
Gross–Pitaevskii (GP)	Trường ngưng tụ Φ ở mức trường trung bình	Mô tả cấu hình vĩ mô của condensate; chưa mô tả đầy đủ đám mây nhiệt hay phổ kích thích.
Bogoliubov	Dao động tuyến tính quanh nghiệm GP; giữ ghép cặp do condensate, $g\Phi^2$	Cho phổ phonon/quasiparticle khi độ suy giảm nhỏ; thường là điểm xuất phát ở nhiệt độ thấp.
Hartree–Fock (HF)	Đóng các dao động không ngưng tụ bằng co rút thường; gồm các số hạng Hartree và Fock	Mô tả dịch chuyển trường trung bình của phần không ngưng tụ; tự nó không xác định toàn bộ phổ kích thích của condensate.
HFB–Popov	Giữ ghép cặp do condensate, $g\Phi^2$; bỏ mật độ dị thường $\tilde{m}$ trong phép đóng nhiệt	Mô tả kích thích có hiệu chỉnh nhiệt từ mật độ thường mà không đưa tương quan cặp của dao động vào tự hợp.
Hartree–Fock–Bogoliubov (HFB)	Φ, mật độ thường $\tilde{n}$, cùng cả ghép cặp $g\Phi^2$ và $g\tilde{m}$	Đóng Gaussian tự hợp cho condensate và kích thích; cần chuẩn hóa tương quan dị thường và kiểm tra tính bảo toàn/phổ.

Các tiểu mục tiếp theo lần lượt bàn về quan hệ giữa tính không khe và tính bảo toàn, rồi giới thiệu hai hướng ứng dụng sẽ được triển khai riêng; chúng không phải là kết quả trực tiếp của mô hình khí đồng nhất với tương tác tiếp xúc.

1.1.6.1 Tính không khe và tính bảo toàn

Một điểm tinh tế của HFB là tính nhất quán giữa phương trình condensate và phổ. Trong hệ đồng nhất cân bằng, đồng nhất thức Hugenholtz–Pines liên hệ thế hóa học với tự năng tại tần số và xung lượng bằng không, $\mu = \Sigma_{11}(\mathbf{k}=0,\omega=0) - \Sigma_{12}(\mathbf{k}=0,\omega=0)$, và bảo đảm mode pha ở $k=0$ không có khe. HFB tự hợp chuẩn thường giữ $\tilde{m}$ và có thể cho phổ có khe, tức không thực hiện đầy đủ ràng buộc này ở cấp gần đúng; còn gần đúng Popov bỏ mật độ dị thường trong tự hợp nhiệt nhưng vẫn giữ ghép cặp do condensate $g\Phi^2$, thường cho phổ không khe trong chế độ khí yếu. Đổi lại, Popov không tự động thỏa mọi tiêu chuẩn bảo toàn của một xấp xỉ Φ-derivable. Đây là tính chất của các sơ đồ cụ thể, không phải định lý rằng mọi lý thuyết đều buộc phải chọn một trong hai: đã có những mô hình được xây dựng để vừa bảo toàn vừa không khe trong miền áp dụng nhất định.[11, 12, 3, 13]

1.1.6.2 Liên hệ với BEC tự quay

Trong hệ quy chiếu quay, phép tính phổ cần tuyến tính hóa BdG quanh nghiệm condensate có vortex; thế bẫy không đối xứng có thể trở thành phụ thuộc thời gian trong hệ quay. Hình học hai chiều còn đòi hỏi tương tác hiệu dụng 2D riêng. Cấu trúc vortex, mode dị thường và điều kiện ổn định được dành cho phần chuyên đề về BEC quay.[14, 5, 6]

1.1.6.3 Tự hấp dẫn và giới hạn boson star

Trong giới hạn Newton phi tương đối tính, tự hấp dẫn đưa thế Poisson vào phương trình condensate và dẫn đến hệ Gross–Pitaevskii–Poisson. Đây không đồng nhất với mô hình boson star tương đối tính, vốn cần ghép trường vô hướng với phương trình Einstein–Klein–Gordon. Việc nối HFB với GPP và xác định miền áp dụng so với boson star được dành cho phần chuyên đề về hệ tự hấp dẫn.[15, 16, 17, 18, 19]

Trong các mục này, Bogoliubov và HF là những giới hạn hữu ích để kiểm tra phương trình HFB. Để thu lại phổ Bogoliubov dẫn đầu, cần bỏ phản hồi của cả $\tilde{n}$ lẫn $\tilde{m}$ trong các hệ số tự hợp nhưng vẫn giữ ghép cặp do condensate; chỉ lấy $T=0$ là chưa đủ vì suy giảm lượng tử vẫn tồn tại. Nếu bỏ riêng co rút dị thường của phần không ngưng tụ mà vẫn giữ ghép cặp do condensate, ta thu cấu trúc kiểu Popov, không phải HF thuần. Các giới hạn này sẽ được dùng trước khi áp dụng mô hình cho cấu hình quay hoặc tự hấp dẫn.

1.2 Ngưng tụ, tham số trật tự và phương trình Gross–Pitaevskii

Câu hỏi. "Ngưng tụ" được định nghĩa thế nào, và khi nào trường ngưng tụ thỏa phương trình GP?

Giả thiết. Giữ cùng mô hình khí Bose loãng ba chiều với tương tác tiếp xúc; dùng mô tả phá vỡ đối xứng pha khi hệ vĩ mô cho phép chọn pha condensate.

Kết quả chính. Tiêu chuẩn Penrose–Onsager xác định ngưng tụ qua trị riêng vĩ mô của ma trận mật độ một hạt; trong giới hạn trường trung bình, tham số trật tự dẫn đến GP khi bỏ hiệu chỉnh của các dao động không ngưng tụ.

Kiểm tra giới hạn và miền hiệu lực. Ngưng tụ không đồng nhất với siêu chảy; GP là giới hạn dẫn đầu chứ không mô tả đầy đủ suy giảm lượng tử hay đám mây nhiệt. Các phổ kích thích quanh cùng nghiệm nền được tổng hợp ở mục 1.3.

1.2.1 Tiêu chuẩn ngưng tụ và tham số trật tự

Với hệ tương tác, định nghĩa ngưng tụ không nên chỉ dựa vào việc một hàm sóng một hạt nào đó được chiếm nhiều. Ta xét ma trận mật độ một hạt

$$\rho^{(1)}(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \langle \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}')\hat{\psi}(\mathbf{r})\rangle, \tag{1.2.1}$$

và các trị riêng của nó. Theo tiêu chuẩn Penrose–Onsager, có ngưng tụ khi trị riêng lớn nhất N_0 tăng tỉ lệ với tổng số hạt N trong giới hạn nhiệt động lực học. Orbital ngưng tụ ϕ_0 là hàm riêng tương ứng; trong trường hợp một orbital ngưng tụ, mật độ ngưng tụ là $n_0(\mathbf{r}) = N_0|\phi_0(\mathbf{r})|^2$.[20]

Trong mô tả phá vỡ đối xứng pha $U(1)$, ta chọn pha vĩ mô và dùng tham số trật tự

$$\Phi(\mathbf{r},t) = \langle \hat{\psi}(\mathbf{r},t)\rangle, \qquad \hat{\psi} = \Phi + \hat{\eta}, \qquad \langle\hat{\eta}\rangle = 0. \tag{1.2.2}$$

Đây là mô tả trường trung bình hữu ích trong giới hạn hệ lớn; với trạng thái chính xác có số hạt cố định, đối xứng pha chưa bị chọn thì $\langle\hat{\psi}\rangle = 0$, dù ma trận $\rho^{(1)}$ vẫn có thể có trị riêng vĩ mô. Trong mô tả phá vỡ đối xứng một mode, $N_0 \simeq \int d^3r\,|\Phi|^2$; đây là cách nhận diện thực dụng, không phải đồng nhất thức đúng cho mọi trạng thái hữu hạn hay mọi hệ nhiều orbital.

Ngưng tụ và siêu chảy là hai khái niệm liên quan nhưng không đồng nhất: N_0/N đo chiếm đóng orbital vĩ mô, còn mật độ siêu chảy được xác định từ đáp ứng của hệ đối với chuyển động tương đối hoặc điều kiện biên xoắn. Vì vậy không được thay mật độ siêu chảy bằng mật độ ngưng tụ nếu chưa có lập luận riêng cho mô hình đang xét.[20, 21]

1.2.2 Từ phép thay mode ngưng tụ đến phương trình GP

Trong khí đồng nhất ở nhiệt độ thấp, mode ngưng tụ có số chiếm lớn. Xấp xỉ Bogoliubov khai thác điều đó bằng cách thay toán tử của mode này bằng biên độ có pha xác định, $\hat{a}_0 \simeq e^{i\theta}\sqrt{N_0}$, rồi giữ các số hạng đến bậc hai theo các dao động không ngưng tụ khi dựng phổ chuẩn hạt. Đây là một phép khai triển có điều kiện, chứ không có nghĩa là mọi mode khác đều trống: ngay ở nhiệt độ không, các mode Bogoliubov có thành phần lỗ và tạo ra suy giảm lượng tử.[10, 1]

Với tương tác tiếp xúc đã được điều chuẩn nhất quán, phương trình Heisenberg cho trường có dạng

$$i\hbar\frac{\partial\hat{\psi}}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2\nabla^2}{2m} + V_{\mathrm{ext}}\right)\hat{\psi} + g\hat{\psi}^\dagger\hat{\psi}\hat{\psi}. \tag{1.2.3}$$

Lấy giá trị kỳ vọng và viết $\hat{\psi} = \Phi + \hat{\eta}$ cho phương trình

$$i\hbar\frac{\partial\Phi}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2\nabla^2}{2m} + V_{\mathrm{ext}}\right)\Phi + g\left[|\Phi|^2\Phi + 2\tilde{n}\Phi + \tilde{m}\Phi^* + \langle\hat{\eta}^\dagger\hat{\eta}\hat{\eta}\rangle\right], \tag{1.2.4}$$

trong đó $\tilde{n} = \langle\hat{\eta}^\dagger\hat{\eta}\rangle$, $\tilde{m} = \langle\hat{\eta}\hat{\eta}\rangle$. Trong đóng Gaussian HFB, trung bình bậc ba của dao động bằng không; khi giữ các co rút bậc hai ta thu được hiệu chỉnh HFB cho phương trình condensate. Nếu bỏ các hiệu chỉnh do phần không ngưng tụ, tức lấy $\tilde{n}, \tilde{m} \to 0$, còn lại phương trình GP phụ thuộc thời gian:

$$i\hbar\frac{\partial\Phi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2\nabla^2}{2m} + V_{\mathrm{ext}}(\mathbf{r}) + g|\Phi|^2\right]\Phi. \tag{1.2.5}$$

Với nghiệm dừng $\Phi(\mathbf{r},t) = \phi(\mathbf{r})e^{-i\mu t/\hbar}$, phương trình trở thành

$$\left[-\frac{\hbar^2\nabla^2}{2m} + V_{\mathrm{ext}}(\mathbf{r}) + g|\phi(\mathbf{r})|^2\right]\phi(\mathbf{r}) = \mu\phi(\mathbf{r}). \tag{1.2.6}$$

Do đó GP là phương trình trường trung bình dẫn đầu trong giới hạn suy giảm nhỏ; phương trình HFB ở mục 1.1.4 là một đóng tự hợp mở rộng, không phải chỉ là cách viết khác của GP. Dẫn xuất các số hạng hiệu chỉnh này được ghi lại trong Phụ lục C.[22, 23, 1]

1.2.3 Miền hiệu lực và các thang vật lý

Trong ba chiều, tham số khí loãng $na_s^3 \ll 1$ kiểm soát khai triển theo tương tác yếu của khí; đồng thời mô hình tiếp xúc đòi hỏi tán xạ ở miền năng lượng thấp so với cấu trúc vi mô của thế. Ở nhiệt độ hữu hạn, đám mây nhiệt có thể đáng kể dù khí vẫn loãng, nên chỉ biết $na_s^3 \ll 1$ chưa đủ để kết luận rằng có thể bỏ $\tilde{n}$ hay $\tilde{m}$. Với tương tác tiếp xúc, các đại lượng dị thường cần được chuẩn hóa nhất quán như đã lưu ý trong phần HFB.[1, 2, 3]

Một kiểm tra đơn giản là khí đồng nhất tương tác đẩy ở nhiệt độ không. Phổ Bogoliubov đã suy ra ở mục 1.1.5 có dạng phonon khi $k\xi \ll 1$, với vận tốc âm và chiều dài chữa lành

$$c = \sqrt{\frac{gn_0}{m}}, \qquad \xi = \frac{\hbar}{\sqrt{2mgn_0}}. \tag{1.2.7}$$

ξ ước lượng độ dài mà trên đó trường condensate hồi phục về giá trị gần đồng nhất sau một nhiễu loạn; nó là thang quan trọng cho lõi vortex và cấu trúc giao diện, không phải độ dài tương quan duy nhất trong mọi chế độ. Công thức này cùng phổ đồng nhất chỉ áp dụng trong giới hạn khí yếu, đồng nhất và ổn định; hệ bị giam, nhiệt độ hữu hạn, tương tác tầm xa hoặc khí mạnh cần giải bài toán phù hợp hơn. Thực nghiệm ngưng tụ trong khí nguyên tử loãng năm 1995 đã mở ra nền tảng cho việc kiểm tra các mô tả trường trung bình này, nhưng không làm mất đi các giới hạn xấp xỉ vừa nêu.[10, 24, 25]

1.3 Phổ đồng nhất làm khung đối chiếu cho các phép đóng

Câu hỏi. Cùng một khí đồng nhất cho phổ và tính chất mode dài bước sóng khác nhau thế nào khi lần lượt dùng GP, Bogoliubov, HF, Popov và HFB?

Giả thiết. Xét tương tác đẩy $g > 0$, một condensate đồng nhất có mật độ $n_c = |\Phi|^2$, và $\epsilon_k = \hbar^2 k^2/(2m)$. Hàng Bogoliubov là kết quả dẫn đầu ở $T = 0$; các phổ HF, Popov và HFB được hiểu tại nghiệm cân bằng tự hợp với $T < T_c$, nên $n_c, \tilde{n}, \tilde{m}$ phụ thuộc nhiệt độ. Trong hàng HFB, chọn pha để $\tilde{m}$ thực và dùng giá trị đã điều chuẩn.

Kết quả. Bảng 3 tóm tắt các phổ. Ở cột bảo toàn, "conserving" chỉ tính chất của sơ đồ tự hợp theo phân loại Hohenberg–Martin, không đồng nghĩa đơn giản với việc phương trình thời gian phụ thuộc bảo toàn chuẩn hay năng lượng.

Bảng 3: Phổ kích thích của khí đồng nhất trong các phép gần đúng chuẩn.

Mô hình	Phổ đồng nhất	Khe tại $k = 0$	Tính bảo toàn và ý nghĩa
GP	Chưa có phổ quasiparticle; GP mô tả trường condensate.	–	Phương trình GP Hamilton bảo toàn chuẩn $\int \lvert\Phi\rvert^2 d^3r$ và năng lượng khi thế ngoài không phụ thuộc thời gian.
Bogoliubov	$E_k = \sqrt{\epsilon_k(\epsilon_k + 2gn_c)}$	Không; $E_k \sim \hbar c k$	Lý thuyết dao động tuyến tính quanh GP; đây không phải phép đóng tự hợp cho toàn bộ khí ở nhiệt độ hữu hạn.
HF	$E_k = \epsilon_k + gn_c$	Có; gn_c	Nếu được xây dựng nhất quán từ phiếm hàm Φ-derivable, HF thuộc lớp conserving; phổ vẫn có khe và thiếu nhánh phonon đúng.[11]
Popov	$E_k = \sqrt{\epsilon_k(\epsilon_k + 2gn_c)}$	Không; $E_k \sim \hbar c k$	Giữ ghép cặp condensate, bỏ $\tilde{m}$; Popov chuẩn gapless nhưng nhìn chung không conserving theo nghĩa trên.
HFB đầy đủ	$E_k = \sqrt{(\epsilon_k - 2g\tilde{m}_R)(\epsilon_k + 2gn_c)}$	Có; $E_0 = 2g\sqrt{-n_c\tilde{m}_R}$ với $\tilde{m}_R < 0$	Giữ cả mật độ thường và dị thường; HFB tự hợp chuẩn thường conserving nhưng có khe.

Để đọc bảng theo cùng một thước đo, trước hết xét giới hạn bước sóng dài và ngắn. Với Bogoliubov/Popov, khi $k \to 0$, $E_k \simeq \hbar c k$, $c = \sqrt{gn_c/m}$; HF và HFB tự hợp chuẩn lại có khe hữu hạn theo các điều kiện đã nêu. Ở k lớn, các phổ đều tiến về dạng hạt tự do cộng một dịch chuyển trường trung bình:

$$E_k^{\mathrm{HF}} \simeq \epsilon_k + gn_c, \qquad E_k^{\mathrm{Popov}} \simeq \epsilon_k + gn_c, \qquad E_k^{\mathrm{HFB}} \simeq \epsilon_k + g(n_c - \tilde{m}_R).$$

Vì vậy phổ cao năng lượng chủ yếu kiểm tra dịch chuyển tự năng, còn vùng $k \to 0$ phân biệt rõ phép đóng có giữ đúng dao động pha không khe hay không. Một khe trong HFB không tự nó đồng nghĩa với bất ổn: cần kiểm tra riêng các trị riêng có thực hay không trên toàn miền mode.

Kiểm tra giới hạn. Bogoliubov và Popov không khe vì ở $k \to 0$ chúng cho mode pha tuyến tính; HF và HFB chuẩn cho khe, lần lượt gn_c và $2g\sqrt{-n_c\tilde{m}_R}$. Khi bỏ suy giảm trong các hệ số tự hợp, Popov trở về phổ Bogoliubov dẫn đầu. Nếu $n_c \to 0$, các nhánh phonon và khe do condensate biến mất, nhưng gần vùng chuyển pha phải dùng lý thuyết thích hợp thay vì ngoại suy các công thức này một cách máy móc. Các kết luận về gapless/conserving phụ thuộc phép đóng cụ thể, không phải mọi biến thể HFB đều có cùng tính chất.[10, 3, 8]

Miền hiệu lực. Bảng là phép đối chiếu cho khí đồng nhất yếu tương tác; trong bẫy, hệ quay hoặc tự hấp dẫn, phải tìm nghiệm nền và giải phổ BdG tương ứng. Với HFB tiếp xúc, biểu thức khe chỉ có ý nghĩa sau điều chuẩn nhất quán của $\tilde{m}$. Các bước rút phổ HF, Popov và HFB được ghi ở Phụ lục E; bảng là điểm xuất phát cho quy trình giải số HFB tự hợp ở Phần 2.

Phần 2

Quy trình giải số HFB tự hợp

Phần này chuyển các phương trình HFB ở Phần 1 thành một quy trình tính toán có thể kiểm tra và tái lập. Ví dụ chính vẫn là khí đồng nhất trong hộp tuần hoàn; cuối phần nêu cách thay cơ sở sóng phẳng bằng lưới hoặc cơ sở riêng khi chuyển sang bẫy. Mục tiêu không phải đưa ra mã cụ thể, mà xác định rõ đại lượng đầu vào, phép điều chuẩn, vòng lặp tự hợp và các kiểm tra cần qua trước khi tin phổ số.[1, 3]

2.1 Bài toán số và phép rời rạc hóa

Câu hỏi. Làm thế nào tính đồng thời trường condensate, mật độ không ngưng tụ và phổ quasiparticle mà không để kết quả phụ thuộc giả vào lưới hay cutoff?

Giả thiết. Trước hết xét hộp lập phương thể tích $V = L^3$ với điều kiện biên tuần hoàn. Các mode sóng phẳng có $\mathbf{k} = 2\pi\mathbf{n}/L$, $\mathbf{n} \in \mathbb{Z}^3$, và $\epsilon_k = \hbar^2 k^2/(2m)$. Mode condensate $\mathbf{k} = 0$ được mô tả bởi n_c; tổng trên quasiparticle chỉ chạy qua các mode kích thích.

Trong cách rời rạc này, bài toán BdG đồng nhất là bài toán 2-by-2 cho từng cặp $(\mathbf{k}, -\mathbf{k})$. Với condensate thực và các đại lượng tự hợp đồng nhất,

$$\begin{pmatrix} A_k & \Delta \\ -\Delta & -A_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_k \\ v_k \end{pmatrix} = E_k \begin{pmatrix} u_k \\ v_k \end{pmatrix}, \qquad A_k = \epsilon_k - \mu + 2g(n_c + \tilde{n}), \quad \Delta = g(n_c + \tilde{m}_{\mathrm{R}}). \tag{2.1.1}$$

Với mode ổn định, chọn nhánh chuẩn dương và chuẩn hóa $|u_k|^2 - |v_k|^2 = 1$. Trong bẫy, thay sóng phẳng bằng lưới không gian hoặc cơ sở hàm riêng của toán tử một hạt; cấu trúc BdG vẫn ghép hai biên độ hạt–lỗ, nhưng trở thành bài toán ma trận lớn.

Kết quả chính. Ở mỗi bước lặp, các mode đã chuẩn hóa cho mật độ thường và dị thường trước điều chuẩn,

$$\tilde{n}_\Lambda = \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}\neq 0,\ |\mathbf{k}|\le\Lambda} \left[|v_k|^2 + (|u_k|^2 + |v_k|^2) N_k \right], \qquad \tilde{m}_\Lambda = \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}\neq 0,\ |\mathbf{k}|\le\Lambda} u_k v_k^* (2N_k + 1), \quad N_k = \frac{1}{e^{\beta E_k} - 1}. \tag{2.1.2}$$

Mật độ hạt tổng được kiểm tra bằng $n = n_c + \tilde{n}$. Trong hệ có bẫy, thay tổng chia thể tích bằng tổng các mật độ không gian từ mode BdG.

Kiểm tra giới hạn và miền hiệu lực. Tăng lần lượt kích thước hộp và cutoff để tách sai số kích thước hữu hạn khỏi sai số rời rạc hóa. Cơ sở sóng phẳng phù hợp với ví dụ đồng nhất; hệ bị giam cần hội tụ riêng theo lưới/cơ sở.

2.2 Điều chuẩn mật độ dị thường

Câu hỏi. Làm sao lấy giới hạn cutoff của mật độ dị thường mà vẫn giữ tương tác vật lý cố định?

Giả thiết. Dùng thế tiếp xúc ba chiều và một cutoff cùng quy ước trong tổng mode và trong quan hệ giữa hằng tương tác bare với độ dài tán xạ.

Với tương tác delta ba chiều, tổng $\tilde{m}_\Lambda$ có đuôi tử ngoại phân kỳ: ở k lớn, $u_k v_k^*$ giảm như $-\Delta/(2\epsilon_k)$. Vì thế không được giữ cutoff hữu hạn rồi đồng nhất trực tiếp hằng số bare với $g = 4\pi\hbar^2 a_s/m$. Trong hộp tuần hoàn, định nghĩa

$$I_\Lambda = \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}\neq 0,\ |\mathbf{k}|\le\Lambda} \frac{1}{2\epsilon_k}, \qquad \frac{1}{g} = \frac{1}{g_\Lambda} + I_\Lambda, \tag{2.2.1}$$

trong đó g_Λ là hằng tương tác bare phụ thuộc cutoff, còn g là tham số vật lý được cố định bởi độ dài tán xạ. Tương đương, có thể dùng trực tiếp giá trị đã trừ đuôi tử ngoại,

$$\tilde{m}_{\mathrm{R}} = \lim_{\Lambda\to\infty} \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}\neq 0,\ |\mathbf{k}|\le\Lambda} \left[u_k v_k^* (2N_k + 1) + \frac{\Delta}{2\epsilon_k} \right], \qquad \Delta = g(n_c + \tilde{m}_{\mathrm{R}}). \tag{2.2.2}$$

Dấu cộng trong số hạng trừ phân kỳ phù hợp với quy ước $u_k v_k < 0$ cho tương tác đẩy. Hai cách làm là hai biểu diễn của cùng việc khử phụ thuộc cutoff; trong một phép tính phải chọn và dùng nhất quán một quy ước, không vừa dùng g_Λ vừa cộng thêm phản hạng lần thứ hai. Việc dùng hằng tương tác vật lý g trong các hạng Hartree–Fock và phương trình condensate cùng với phép ghép cặp đã điều chuẩn là nhất quán trong bậc trường trung bình năng lượng thấp đang xét; các hiệu chỉnh vertex và tự năng ở bậc cao hơn đòi hỏi một sơ đồ tái chuẩn hóa nhất quán cho toàn bộ phương trình, không chỉ thay riêng một hệ số. Phép biến đổi từ $g_\Lambda, \tilde{m}_\Lambda$ sang $g, \tilde{m}_{\mathrm{R}}$ được dẫn ở Phụ lục F. Với hệ không đồng nhất, phần trừ được xây dựng từ tiệm cận năng lượng cao cục bộ của toán tử BdG, nên cần kiểm tra hội tụ theo cutoff/cơ sở riêng chứ không chỉ tăng mật độ lưới.[3, 1]

Kiểm tra giới hạn. Khi tăng Λ, các đại lượng riêng lẻ g_Λ và $\tilde{m}_\Lambda$ có thể thay đổi; các đại lượng vật lý sau điều chuẩn như Δ, μ, mật độ và phổ năng lượng thấp phải hội tụ. Nếu chúng tiếp tục trôi theo cutoff, phép trừ tử ngoại hoặc độ phân giải cơ sở chưa nhất quán.

2.3 Vòng lặp tự hợp và tiêu chí hội tụ

Câu hỏi. Cần lặp những đại lượng nào, và khi nào có thể gọi nghiệm là hội tụ?

Giả thiết. Cho trước nhiệt độ T, độ dài tán xạ a_s, thể tích (hoặc thế bẫy), cutoff và ensemble; chọn số hạt hoặc thế hóa học làm điều kiện điều khiển.

Quy trình. Một vòng lặp HFB cân bằng có thể tổ chức như sau:

1. Khởi tạo $\Phi^{(0)}$, $\tilde{n}^{(0)}$, $\tilde{m}_{\mathrm{R}}^{(0)}$ và $\mu^{(0)}$. Chọn tổng số hạt hoặc thế hóa học làm điều kiện đầu vào. Khi cố định tổng số hạt N, điều chỉnh μ như một bội số Lagrange để thỏa
$$N = \int d^3r \left(|\Phi(\mathbf{r})|^2 + \tilde{n}(\mathbf{r})\right).$$
2. Giải phương trình condensate HFB cùng bài toán BdG với các trường hiện tại. Với nghiệm đồng nhất, bước này rút về giải ma trận 2-by-2 ở mục trước; với bẫy cần bộ giải trị riêng có kiểm soát chuẩn Bogoliubov.
3. Giữ các mode vật lý ổn định có chuẩn dương và năng lượng dương, tính N_j, rồi cập nhật $\tilde{n}$ và $\tilde{m}_\Lambda$ từ tổng mode. Thực hiện phép điều chuẩn trước khi đưa $\tilde{m}$ trở lại trường ghép cặp; đồng thời ghi rõ dấu và giá trị của $\tilde{m}_{\mathrm{R}}$ ở mỗi nghiệm. Chỉ diễn giải khe $2g\sqrt{-n_c\tilde{m}_{\mathrm{R}}}$ khi $\tilde{m}_{\mathrm{R}} < 0$; nếu điều kiện này không thỏa, không lấy trị tuyệt đối để ép khe thành số thực mà cần kiểm tra nghiệm và quy ước điều chuẩn.
4. Cập nhật Φ, μ (hoặc chuẩn hóa Φ để giữ N), sau đó trộn dưới thư giãn để tránh dao động của vòng lặp:
$$X^{(q+1)} = (1-\alpha)X^{(q)} + \alpha X_{\mathrm{new}}, \qquad 0 < \alpha \le 1,$$
với X lần lượt là Φ, $\tilde{n}$, $\tilde{m}_{\mathrm{R}}$ hoặc μ.
5. Lặp lại cho đến khi các phần dư tương đối của trường condensate, mật độ, thế hóa học và điều kiện số hạt đều nhỏ hơn dung sai đã công bố; đồng thời kiểm tra phần dư của phương trình GP/HFB và phương trình BdG, không chỉ dựa vào việc năng lượng gần như đứng yên.

Với khí đồng nhất, có thể viết rõ hệ đóng kín để thấy vòng lặp chỉ cập nhật bốn ẩn $(n_c, \tilde{n}, \tilde{m}_{\mathrm{R}}, \mu)$, khi T, g, thể tích và cutoff đã chọn. Nếu cố định mật độ tổng $n = N/V$, hệ phương trình là

$$\begin{aligned}
n &= n_c + \tilde{n}, & \mu &= g\left(n_c + 2\tilde{n} + \tilde{m}_{\mathrm{R}}\right),\\
A_k &= \epsilon_k - \mu + 2g(n_c + \tilde{n}), & \Delta &= g(n_c + \tilde{m}_{\mathrm{R}}),\\
E_k &= \sqrt{A_k^2 - \Delta^2} = \sqrt{(\epsilon_k - 2g\tilde{m}_{\mathrm{R}})(\epsilon_k + 2gn_c)},\\
\tilde{n} &= \frac{1}{V}\sum_{\mathbf{k}\neq 0,\ |\mathbf{k}|\le\Lambda} \left[|v_k|^2 + (|u_k|^2 + |v_k|^2)N_k\right],\\
\tilde{m}_{\mathrm{R}} &= \lim_{\Lambda\to\infty} \frac{1}{V}\sum_{\mathbf{k}\neq 0,\ |\mathbf{k}|\le\Lambda} \left[u_k v_k^*(2N_k+1) + \frac{\Delta}{2\epsilon_k}\right], \quad N_k = \frac{1}{e^{\beta E_k}-1}.
\end{aligned} \tag{2.3.1}$$

Các mode được chuẩn hóa bằng $|u_k|^2 - |v_k|^2 = 1$, với $u_k^2 = (A_k + E_k)/(2E_k)$, $v_k^2 = (A_k - E_k)/(2E_k)$, và $u_k v_k = -\Delta/(2E_k)$ khi chọn $\Delta > 0$. Nếu thay vì cố định n ta cho trước μ, bỏ phương trình số hạt khỏi điều kiện đầu vào và xem $n = n_c + \tilde{n}$ là kết quả. Trong cách cố định N, μ được điều chỉnh như bội số Lagrange để thỏa điều kiện số hạt; đây là cách áp điều kiện số hạt trung bình trong sơ đồ đại chính tắc, không phải phép tính chính tắc chính xác.

Hệ (2.3.1) cũng cho một benchmark theo nhiệt độ. Bảng 4 nêu các kiểm tra giải tích cần thu lại; đây không phải các số liệu số cụ thể, vì giá trị định lượng còn phụ thuộc n, a_s, thể tích và giới hạn cutoff đã chọn.

Một tiêu chí minh bạch là theo dõi riêng

$$R_n = \frac{\|\tilde{n}^{(q+1)} - \tilde{n}^{(q)}\|_2}{\max(\|\tilde{n}^{(q)}\|_2, n_{\mathrm{ref}})}, \qquad R_m = \frac{\|\tilde{m}_{\mathrm{R}}^{(q+1)} - \tilde{m}_{\mathrm{R}}^{(q)}\|_2}{\max(\|\tilde{m}_{\mathrm{R}}^{(q)}\|_2, n_{\mathrm{ref}})}, \tag{2.3.2}$$

cùng sai số chuẩn hóa N, phần dư trị riêng BdG và độ đối của μ. Ở đây $\|f\|_2$ được hiểu là chuẩn RMS trên miền tính, nên n_{ref} là một thang mật độ dương cùng đơn vị để tránh chia cho không khi trường gần bằng không. Nên báo cáo dung sai, hệ số trộn, cutoff, kích thước hộp/cơ sở và số mode giữ lại để người khác tái lập phép tính.

Bảng 4: Các kiểm tra chuẩn cho nghiệm HFB đồng nhất khi thay đổi nhiệt độ.

Miền nhiệt độ	Kết quả cần đối chiếu	Cách diễn giải
$T = 0$, khí loãng	Trong giới hạn Bogoliubov dẫn đầu, $n_{\mathrm{ex}}/n_c \simeq \frac{8}{3\sqrt{\pi}}\sqrt{n_c a_s^3}$.	Kiểm tra suy giảm lượng tử ba chiều; dẫn xuất tích phân nằm ở Phụ lục D. Đây là giới hạn khí loãng, không phải công thức chính xác cho HFB ở mọi mật độ.
$0 < T < T_c$, nghiệm HFB ổn định	$\Delta_{\mathrm{gap}}(T) = E_{k=0} = 2g\sqrt{-n_c(T)\tilde{m}_{\mathrm{R}}(T)}$, nếu $\tilde{m}_{\mathrm{R}} < 0$.	Khe đổi theo các nghiệm tự hợp; không suy ra trước rằng nó phải tăng hay giảm đơn điệu theo T. Kiểm tra thêm tính thực của E_k trên toàn miền cutoff.
Gần T_c	Theo dõi $n_c \to 0$, nghiệm tự hợp và phổ cùng lúc; không ngoại suy công thức khe của pha ngưng tụ qua điểm chuyển pha.	HFB Gaussian không phải lý thuyết tới hạn; nếu nghiệm mất ổn định hoặc mất tính vật lý, cần chuyển sang mô tả thích hợp cho vùng tới hạn.

2.4 Mode zero, mode âm và chẩn đoán ổn định

Câu hỏi. Những mode nào được dùng trong tổng nhiệt, và phổ báo điều gì về nghiệm nền?

Giả thiết. Xét nghiệm dừng HFB quanh trạng thái nền đồng nhất hoặc bị giam, với phổ BdG được phân loại theo chuẩn Bogoliubov; chỉ mode ổn định được đưa vào phân bố nhiệt.

Mode pha toàn cục có thể tạo mode zero trong lý thuyết tôn trọng đối xứng pha và định lý Goldstone; không được đưa mode zero vào phân bố $N_j = (e^{\beta E_j} - 1)^{-1}$, vì biểu thức này phân kỳ tại $E_j = 0$. Có thể cố định pha condensate, tách riêng tọa độ tập thể hoặc dùng công thức bảo toàn số hạt phù hợp. Ngược lại, HFB tự hợp chuẩn có thể cho khe phổ và khi đó không có mode pha zero chính xác; không nên ép nghiệm số về zero nếu chính phép đóng không dự đoán điều đó.

Mode thực có năng lượng âm thường báo hiệu trạng thái dừng không phải cực tiểu năng lượng trong các ràng buộc đã chọn, nhưng tự nó chưa chứng minh bất ổn động lực. Cặp trị riêng phức của BdG là dấu hiệu bất ổn động lực vì biên độ tăng/giảm theo thời gian. Do đó cần phân biệt ổn định năng lượng với ổn định động lực; không được xóa mode âm/phức khỏi phổ chỉ để vòng lặp hội tụ. Với bài toán nhiệt cân bằng quanh trạng thái nền ổn định, mode âm hoặc phức yêu cầu xem lại nghiệm nền, điều kiện biên hay giả thiết trạng thái. Trong hệ quay, mode năng lượng âm có thể có ý nghĩa vật lý riêng và phải được phân tích cùng cấu hình vortex, sẽ bàn ở phần chuyên đề về BEC quay.[1, 3, 14]

2.5 Bộ kiểm tra trước khi tin kết quả

Câu hỏi. Làm sao phân biệt nghiệm tự hợp thật sự với kết quả có vẻ hội tụ nhưng còn phụ thuộc rời rạc hóa hoặc đang nằm trên nhánh bất ổn?

Kiểm tra độc lập. Một nghiệm số chỉ nên được xem là đáng tin khi qua được các kiểm tra sau:

- **Giới hạn phổ:** khi bỏ phản hồi dị thường và nhiệt, thu lại phổ Bogoliubov ở Phần 1; khi bỏ ghép cặp do condensate, so sánh với giới hạn HF thích hợp.
- **Chuẩn hóa và số hạt:** kiểm tra $\int (|u_j|^2 - |v_j|^2) d^3r = 1$, tổng số hạt và tính dương của mật độ.
- **Hội tụ rời rạc hóa:** tăng cutoff, kích thước hộp hoặc số hàm cơ sở; phổ năng lượng thấp và các đại lượng đã điều chuẩn phải ổn định.
- **Giới hạn khí loãng:** ở $T = 0$, kiểm tra suy giảm lượng tử có quy mô $n_{\mathrm{ex}}/n \sim \sqrt{n a_s^3}$, phù hợp kết quả dẫn đầu trong Phụ lục D.
- **Ổn định:** phân loại mode zero, âm và phức trước khi tính phân bố nhiệt; không dùng phép cắt bỏ tùy tiện để che bất ổn.

Trong bẫy, các kiểm tra trên vẫn giữ nguyên, nhưng thay đổi cách rời rạc hóa và cách điều chuẩn phần dị thường. Khi chuyển sang BEC quay hoặc hệ tự hấp dẫn, trước hết cần kiểm tra riêng nghiệm nền và phổ trong mô hình GP/BdG tương ứng; chỉ sau đó mới đưa vòng lặp HFB vào. Như vậy, hệ đồng nhất cung cấp chuẩn

đối chiếu cho phổ và điều chuẩn, còn Phần 2 nêu quy trình số để kiểm tra nghiệm tự hợp trước khi mở rộng sang các hình học và thế nền phức tạp hơn.

2.6 Benchmark đồng nhất theo biến không thứ nguyên

Câu hỏi. Cần cố định những tham số nào để so sánh nghiệm tự hợp khi quét nhiệt độ, và những đại lượng nào nên lưu lại?

Giả thiết. Xét khí đồng nhất trong hộp lập phương tuần hoàn, cố định mật độ tổng $n = N/V$, độ dài tán xạ a_s, kích thước hộp và cùng một quy tắc cutoff/điều chuẩn trong mọi lần chạy.

Đặt tham số khí loãng $\gamma = na_s^3$, thang năng lượng tương tác $E_0 = gn$, nhiệt độ không thứ nguyên $\tau = k_B T/E_0$, và chiều dài $\xi = \hbar/\sqrt{2mgn}$. Với $q = k\xi$, kích thước hộp không thứ nguyên $\mathcal{L} = L/\xi$, ta có $q = 2\pi|\mathbf{j}|/\mathcal{L}$ cho $\mathbf{j} \in \mathbb{Z}^3$, còn cutoff là $q_\Lambda = \Lambda\xi$. Viết

$$x_c = \frac{n_c}{n}, \qquad x_t = \frac{\tilde{n}}{n}, \qquad x_m = \frac{\tilde{m}_R}{n}, \qquad \bar{\mu} = \frac{\mu}{gn}, \qquad \bar{\Delta} = \frac{\Delta}{gn}.$$

Khi cố định n, hệ HFB đồng nhất trở thành

$$x_c + x_t = 1, \qquad \bar{\mu} = x_c + 2x_t + x_m, \qquad \bar{\Delta} = x_c + x_m,$$
$$\bar{A}_q = q^2 + x_c - x_m, \quad \bar{E}_q = \sqrt{(q^2 - 2x_m)(q^2 + 2x_c)}, \quad N_q = \frac{1}{\exp(\bar{E}_q/\tau) - 1}.$$

Các hệ số mode được tính từ $u_q^2 = (\bar{A}_q + \bar{E}_q)/(2\bar{E}_q)$, $v_q^2 = (\bar{A}_q - \bar{E}_q)/(2\bar{E}_q)$ và $u_q v_q^* = -\bar{\Delta}/(2\bar{E}_q)$. Hai phương trình tổng mode là

$$x_t = \frac{1}{nV} \sum_{\mathbf{q}\neq 0,\ |\mathbf{q}|\le q_\Lambda} \left[|v_q|^2 + (|u_q|^2 + |v_q|^2) N_q \right],$$
$$x_m = \lim_{q_\Lambda \to \infty} \frac{1}{nV} \sum_{\mathbf{q}\neq 0,\ |\mathbf{q}|\le q_\Lambda} \left[u_q v_q^* (2N_q + 1) + \frac{\bar{\Delta}}{2q^2} \right].$$

Như vậy, một đường nhiệt độ được tạo bằng cách giữ γ, $\mathcal{L}$, q_Λ, lưới mode và quy trình điều chuẩn cố định, rồi tăng τ và giải lại bốn ẩn $(x_c, x_t, x_m, \bar{\mu})$; $\bar{\Delta}$ và phổ được suy ra ở mỗi bước. Ở mỗi điểm, nên lưu $(x_c, x_t, x_m, \bar{\mu}, \bar{\Delta}_{\mathrm{gap}})$, trong đó $\bar{\Delta}_{\mathrm{gap}} = E_{k=0}/(gn) = 2\sqrt{-x_c x_m}$ nếu $x_m < 0$. Không mặc định khe tăng hay giảm đơn điệu theo nhiệt độ; đó là kết quả của nghiệm tự hợp cụ thể. Sau khi hoàn tất đường nhiệt độ, lặp lại phép tính với q_Λ lớn hơn để kiểm tra hội tụ cutoff, thay vì thay cutoff giữa chừng trong cùng một đường quét.

Kiểm tra benchmark. Ở $T = 0$ và $\gamma \ll 1$, so sánh suy giảm với $x_t \simeq 8\sqrt{\gamma}/(3\sqrt{\pi})$ ở bậc Bogoliubov dẫn đầu. Khi tăng cutoff, x_m bare có thể đổi nhưng x_m đã điều chuẩn, khe, $\bar{\mu}$ và các mật độ vật lý phải hội tụ; đồng thời kiểm tra $\bar{E}_q$ thực trên mọi mode được giữ lại. Để báo số liệu cụ thể cần nêu γ, $\mathcal{L}$, q_Λ, quy tắc điều chuẩn, lưới mode và dãy τ; ở đây ta chưa gán một bộ tham số minh họa tùy ý.

A Khai triển Hamiltonian theo trường dao động

Để khai triển quanh một condensate cân bằng, thuận tiện dùng Hamiltonian lớn chính tắc $\hat{\mathcal{K}} = \hat{H} - \mu\hat{N}$. Đặt

$$\hat{h}_\mu = -\frac{\hbar^2\nabla^2}{2m} + V_{\rm ext}(\mathbf{r}) - \mu, \qquad \hat{\psi} = \Phi + \hat{\eta}, \qquad \langle\hat{\eta}\rangle = 0. \tag{A.1}$$

Với tương tác tiếp xúc, gom các số hạng theo số toán tử dao động cho ta $\hat{\mathcal{K}} = \mathcal{K}_0 + \hat{\mathcal{K}}_1 + \hat{\mathcal{K}}_2 + \hat{\mathcal{K}}_3 + \hat{\mathcal{K}}_4$:

$$\mathcal{K}_0 = \int d^3r \left[\Phi^* \hat{h}_\mu \Phi + \frac{g}{2}|\Phi|^4\right], \tag{A.2}$$

$$\hat{\mathcal{K}}_1 = \int d^3r \left\{\hat{\eta}^\dagger(\hat{h}_\mu + g|\Phi|^2)\Phi + \text{h.c.}\right\}, \tag{A.3}$$

$$\hat{\mathcal{K}}_2 = \int d^3r \left[\hat{\eta}^\dagger(\hat{h}_\mu + 2g|\Phi|^2)\hat{\eta} + \frac{g}{2}\left(\Phi^2\hat{\eta}^{\dagger 2} + \Phi^{*2}\hat{\eta}^2\right)\right], \tag{A.4}$$

$$\hat{\mathcal{K}}_3 = g\int d^3r \left(\Phi^*\hat{\eta}^\dagger\hat{\eta}\hat{\eta} + \Phi\hat{\eta}^\dagger\hat{\eta}^\dagger\hat{\eta}\right), \tag{A.5}$$

$$\hat{\mathcal{K}}_4 = \frac{g}{2}\int d^3r\, \hat{\eta}^\dagger\hat{\eta}^\dagger\hat{\eta}\hat{\eta}. \tag{A.6}$$

Ở đây h.c. là liên hợp Hermite của số hạng đứng trước; các trường trong tích được lấy tại cùng $\mathbf{r}$. Khi Φ thỏa phương trình Gross–Pitaevskii cơ bản, số hạng tuyến tính $\hat{\mathcal{K}}_1$ triệt tiêu. Trong HFB ở nhiệt độ hữu hạn, phương trình dừng được hiệu chỉnh bởi $\tilde{n}$ và $\tilde{m}$, như trình bày ở mục 1.1.4.[1, 3]

B Phép đóng Gaussian và phương trình HFB

Trong phép gần đúng HFB, trạng thái dao động được xem là Gaussian nên các trung bình bậc bốn được rút gọn theo định lý Wick thành tổng các tích của trung bình bậc hai. Với các đại lượng cục bộ $\tilde{n} = \langle\hat{\eta}^\dagger\hat{\eta}\rangle$ và $\tilde{m} = \langle\hat{\eta}\hat{\eta}\rangle$,

$$\hat{\eta}^\dagger\hat{\eta}^\dagger\hat{\eta}\hat{\eta} \simeq 4\tilde{n}\,\hat{\eta}^\dagger\hat{\eta} + \tilde{m}\,\hat{\eta}^\dagger\hat{\eta}^\dagger + \tilde{m}^*\hat{\eta}\hat{\eta} - (2\tilde{n}^2 + |\tilde{m}|^2). \tag{B.1}$$

Do đó, toán tử bậc hai hiệu dụng có thể viết

$$\hat{\mathcal{K}}^{(2)}_{\rm HFB} = \int d^3r \left[\hat{\eta}^\dagger\mathcal{L}\hat{\eta} + \frac{1}{2}\left(\mathcal{M}\hat{\eta}^\dagger\hat{\eta}^\dagger + \mathcal{M}^*\hat{\eta}\hat{\eta}\right)\right], \tag{B.2}$$

trong đó

$$\mathcal{L} = \hat{h}_\mu + 2g\left(|\Phi|^2 + \tilde{n}\right), \qquad \mathcal{M} = g\left(\Phi^2 + \tilde{m}\right). \tag{B.3}$$

Các hàm mode u_j, v_j và năng lượng quasiparticle E_j thỏa hệ Bogoliubov–de Gennes

$$\begin{pmatrix} \mathcal{L} & \mathcal{M} \\ -\mathcal{M}^* & -\mathcal{L}^* \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u_j \\ v_j \end{pmatrix} = E_j\begin{pmatrix} u_j \\ v_j \end{pmatrix}. \tag{B.4}$$

Trong bài toán không đồng nhất, $\mathcal{L}$ là toán tử vi phân tác động lên hàm ở bên phải; ký hiệu liên hợp ở hàng dưới bao gồm liên hợp các hệ số và toán tử. Các mật độ $\tilde{n}$, $\tilde{m}$ được tính lại từ các mode và phân bố nhiệt, nên bài toán HFB là một hệ tự hợp. Với thế tiếp xúc, biểu thức dị thường cần được chuẩn hóa trước khi lấy giới hạn cutoff.[1, 3]

C Phương trình condensate từ phương trình Heisenberg

Trong mô hình tương tác tiếp xúc đã điều chuẩn, giao hoán tử $[\hat{\psi}(\mathbf{r}), \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}')] = \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ cho phương trình Heisenberg

$$i\hbar\partial_t\hat{\psi} = \hat{h}_0\hat{\psi} + g\hat{\psi}^\dagger\hat{\psi}\hat{\psi}, \qquad \hat{h}_0 = -\frac{\hbar^2\nabla^2}{2m} + V_{\rm ext}(\mathbf{r}). \tag{C.1}$$

Lấy kỳ vọng và phân tích trường $\hat{\psi} = \Phi + \hat{\eta}$, $\langle\hat{\eta}\rangle = 0$, ta có phép khai triển chính xác

$$\langle\hat{\psi}^\dagger\hat{\psi}\hat{\psi}\rangle = |\Phi|^2\Phi + 2\tilde{n}\Phi + \tilde{m}\Phi^* + \langle\hat{\eta}^\dagger\hat{\eta}\hat{\eta}\rangle. \tag{C.2}$$

Hệ số 2 trước $\tilde{n}$ đến từ hai cách chọn một trường dao động tạo và một trường dao động hủy trong tích ba trường; số hạng $\tilde{m}\Phi^*$ là co rút cặp. Với trạng thái Gaussian có trung bình dao động bằng không, trung bình bậc ba cuối bằng không, cho phương trình HFB thời gian phụ thuộc. Đặt $\Phi(\mathbf{r},t) = \phi(\mathbf{r})e^{-i\mu t/\hbar}$ và chuyển μ sang vế trái thu được

$$\left[\hat{h}_\mu + g\left(|\phi|^2 + 2\tilde{n}\right)\right]\phi + g\tilde{m}\,\phi^* = 0, \qquad \hat{h}_\mu = \hat{h}_0 - \mu. \tag{C.3}$$

Đây là điều kiện dừng được dùng ở mục 1.1.4. Trong mô hình tiếp xúc, biểu thức cục bộ $\tilde{m}$ ở đây phải được hiểu là đại lượng đã chuẩn hóa, không phải tích phân bare chưa điều chuẩn.[1, 3]

D Chéo hóa Bogoliubov trong khí đồng nhất

Xét khí đồng nhất ba chiều ở nhiệt độ không, với $g > 0$, mật độ condensate n_0, và bỏ suy giảm trong các hệ số tự hợp. Điều kiện dừng cho $\mu = gn_0$. Với các mode có $\mathbf{k} \neq 0$, Hamiltonian lớn chính tắc đến bậc hai là

$$\hat{\mathcal{K}}_2 = \sum_{\mathbf{k}\neq 0}\left[A_k\hat{a}^\dagger_{\mathbf{k}}\hat{a}_{\mathbf{k}} + \frac{B}{2}\left(\hat{a}^\dagger_{\mathbf{k}}\hat{a}^\dagger_{-\mathbf{k}} + \hat{a}_{\mathbf{k}}\hat{a}_{-\mathbf{k}}\right)\right], \qquad A_k = \epsilon_k + gn_0, \quad B = gn_0. \tag{D.1}$$

Thực hiện phép biến đổi chuẩn tắc

$$\hat{a}_{\mathbf{k}} = u_k\hat{b}_{\mathbf{k}} + v_k\hat{b}^\dagger_{-\mathbf{k}}, \qquad u_k^2 - v_k^2 = 1, \tag{D.2}$$

và chọn $u_k > 0$, $v_k < 0$. Điều kiện triệt tiêu các số hạng $\hat{b}_{\mathbf{k}}\hat{b}_{-\mathbf{k}}$ cho

$$E_k = \sqrt{A_k^2 - B^2} = \sqrt{\epsilon_k(\epsilon_k + 2gn_0)}, \quad u_k^2 = \frac{A_k + E_k}{2E_k}, \quad v_k^2 = \frac{A_k - E_k}{2E_k}, \quad u_kv_k = -\frac{B}{2E_k}. \tag{D.3}$$

Như vậy $[\hat{b}_{\mathbf{k}}, \hat{b}^\dagger_{\mathbf{k}'}] = \delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}$ được bảo toàn và Hamiltonian trở thành tổng các mode chuẩn hạt độc lập cộng một hằng số năng lượng chân không. Khi $k\xi \ll 1$, $E_k \simeq \hbar ck$; khi $k\xi \gg 1$, $E_k \simeq \epsilon_k + gn_0$. Đây là hai giới hạn phonon và hạt tự do có dịch chuyển trường trung bình.

Ở nhiệt độ không, số hạt không ngưng tụ trong phép xấp xỉ này là $N_{\text{ex}} = \sum_{\mathbf{k}\neq 0} v_k^2$. Trong giới hạn thể tích lớn, tổng mode trở thành tích phân $n_{\text{ex}} = \int d^3k\, v_k^2/(2\pi)^3$. Đặt $x = k\xi$, với $\xi = \hbar/\sqrt{2mgn_0}$, ta có

$$v_k^2 = \frac{1}{2}\left[\frac{x^2+1}{x\sqrt{x^2+2}} - 1\right], \qquad \int_0^\infty dx\, x^2\left[\frac{x^2+1}{x\sqrt{x^2+2}} - 1\right] = \frac{\sqrt{2}}{3}. \tag{D.4}$$

Do đó, dùng $g = 4\pi\hbar^2 a_s/m$, suy giảm lượng tử dẫn đầu là

$$\frac{n_{\text{ex}}}{n_0} = \frac{1}{4\pi^2 n_0\xi^3}\frac{\sqrt{2}}{3} = \frac{8}{3\sqrt{\pi}}\sqrt{n_0a_s^3}. \tag{D.5}$$

Kết quả này giải thích vì sao bỏ suy giảm chỉ có kiểm soát khi khí đủ loãng; trong công thức ở bậc dẫn đầu có thể thay n_0 bằng tổng mật độ n, sai khác chỉ xuất hiện ở bậc cao hơn. Công thức suy giảm nhiệt độ không và phổ đồng nhất là kiểm tra giới hạn của BdG/HFB, không phải biểu thức dùng nguyên trạng cho hệ không đồng nhất hay nhiệt độ hữu hạn.[10, 1]

E Phổ HF, Popov và HFB trong khí đồng nhất

Xét condensate đồng nhất thực với mật độ n_c, phần không ngưng tụ $\tilde{n}$, và tương quan dị thường đã điều chuẩn $\tilde{m}_{\text{R}} \in \mathbb{R}$. Với mỗi $\mathbf{k} \neq 0$, ma trận BdG có dạng

$$\begin{pmatrix} A_k & \Delta \\ -\Delta & -A_k \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u_k \\ v_k \end{pmatrix} = E_k\begin{pmatrix} u_k \\ v_k \end{pmatrix}, \qquad E_k^2 = A_k^2 - \Delta^2, \qquad A_k = \epsilon_k - \mu + 2g(n_c + \tilde{n}). \tag{E.1}$$

Khai triển định thức của ma trận $\begin{pmatrix} A_k - E & \Delta \\ -\Delta & -A_k - E \end{pmatrix}$ cho $E_k^2 = A_k^2 - \Delta^2$. Với nhánh chuẩn dương, giải phương trình trị riêng cùng điều kiện $|u_k|^2 - |v_k|^2 = 1$ cho

$$|u_k|^2 = \frac{A_k + E_k}{2E_k}, \qquad |v_k|^2 = \frac{A_k - E_k}{2E_k}, \qquad u_k v_k^* = -\frac{\Delta}{2E_k} \quad (\Delta > 0,\ A_k > 0).$$

Các phổ trong bảng chính lần lượt thu được bằng cách chọn μ và ghép cặp Δ theo từng phép đóng:

- **HF:** bỏ ghép cặp dao động, $\Delta = 0$, và dùng $\mu = g(n_c + 2\tilde{n})$. Khi đó $A_k = \epsilon_k + g n_c > 0$, nên $E_k^{\mathrm{HF}} = A_k$. Nhánh này có khe $g n_c$ nhưng không có giới hạn phonon.
- **Popov:** bỏ $\tilde{m}$ khỏi tự hợp nhiệt nhưng giữ ghép cặp do condensate, $\Delta = g n_c$, với cùng $\mu = g(n_c + 2\tilde{n})$. Suy ra $A_k = \epsilon_k + g n_c$ và $E_k^2 = (\epsilon_k + g n_c)^2 - (g n_c)^2 = \epsilon_k(\epsilon_k + 2g n_c)$, không khe tại $k = 0$.
- **HFB đầy đủ:** phương trình condensate cho $\mu = g(n_c + 2\tilde{n} + \tilde{m}_{\mathrm{R}})$, còn $\Delta = g(n_c + \tilde{m}_{\mathrm{R}})$. Thay vào hệ số đường chéo,

  $$A_k = \epsilon_k + g(n_c - \tilde{m}_{\mathrm{R}}), \qquad A_k - \Delta = \epsilon_k - 2g\tilde{m}_{\mathrm{R}}, \qquad A_k + \Delta = \epsilon_k + 2g n_c.$$

  Bởi vậy $E_k = \sqrt{(\epsilon_k - 2g\tilde{m}_{\mathrm{R}})(\epsilon_k + 2g n_c)}$. Nếu $\tilde{m}_{\mathrm{R}} < 0$, khe là $E_0 = 2g\sqrt{-n_c \tilde{m}_{\mathrm{R}}}$.

Các biểu thức thực đòi hỏi $A_k^2 \geq \Delta^2$ trên miền mode đang xét; trị riêng phức báo hiệu bất ổn động lực, không phải một khe thực có thể diễn giải như năng lượng kích thích. Phần dẫn xuất này giải thích các hàng HF, Popov và HFB trong Bảng 3; các kết luận vẫn phụ thuộc phép đóng được chọn.

F Điều chuẩn tương quan dị thường từ hằng bare sang hằng vật lý

Trong hộp tuần hoàn với cùng cutoff Λ cho tổng mode và tương tác, đặt

$$I_\Lambda = \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k} \neq 0,\ |\mathbf{k}| \leq \Lambda} \frac{1}{2\epsilon_k}, \qquad \frac{1}{g} = \frac{1}{g_\Lambda} + I_\Lambda.$$

Ở năng lượng lớn, $u_k v_k^* (2N_k + 1) \sim -\Delta/(2\epsilon_k)$, vì N_k triệt tiêu theo hàm mũ và $u_k v_k^* \sim -\Delta/(2\epsilon_k)$. Do đó phần thường dị thường bare có đuôi

$$\tilde{m}_\Lambda = -\Delta I_\Lambda + \text{phần hữu hạn}, \qquad \tilde{m}_{\mathrm{R}} = \tilde{m}_\Lambda + \Delta I_\Lambda.$$

Ở cutoff hữu hạn, phương trình trường cặp viết với hằng bare là $\Delta = g_\Lambda(n_c + \tilde{m}_\Lambda)$. Dùng định nghĩa trên, ta lần lượt có

$$\begin{aligned} n_c + \tilde{m}_{\mathrm{R}} &= n_c + \tilde{m}_\Lambda + \Delta I_\Lambda \\ &= \frac{\Delta}{g_\Lambda} + \Delta I_\Lambda = \Delta\left(\frac{1}{g_\Lambda} + I_\Lambda\right) = \frac{\Delta}{g}. \end{aligned}$$

Vì thế $\Delta = g(n_c + \tilde{m}_{\mathrm{R}})$, đúng với biểu thức dùng trong phần chính. Phép chứng minh chỉ dùng được khi cutoff, quy ước tổng mode và phản hạng được áp dụng nhất quán; không được vừa dùng g_Λ trong phương trình trường cặp vừa cộng phản hạng thêm lần nữa. Trong hệ không đồng nhất, cấu trúc UV cục bộ tương tự nhưng phép trừ phải được xây từ phổ năng lượng cao của toán tử BdG.[3, 1]

Tài liệu tham khảo

[1] C. J. Pethick and H. Smith. *Bose–Einstein Condensation in Dilute Gases*. Cambridge University Press, 2nd edition, 2008.

[2] Franco Dalfovo, Stefano Giorgini, Lev P. Pitaevskii, and Sandro Stringari. Theory of bose–einstein condensation in trapped gases. *Reviews of Modern Physics*, 71(3):463–512, 1999.

[3] Allan Griffin. Conserving and gapless approximations for an inhomogeneous bose gas at finite temperatures. *Physical Review B*, 53(14):9341–9347, 1996.

[4] Henrik Bruus and Karsten Flensberg. *Many-Body Quantum Theory in Condensed Matter Physics: An Introduction*. Oxford University Press, Oxford, 2004.

[5] D. S. Petrov, M. Holzmann, and G. V. Shlyapnikov. Bose-einstein condensation in quasi-2d trapped gases. *Physical Review Letters*, 84(12):2551–2554, 2000.

[6] D. S. Petrov and G. V. Shlyapnikov. Interatomic collisions in a tightly confined bose gas. *Physical Review A*, 64(1):012706, 2001.

[7] Alberto Cappellaro and Luca Salasnich. Thermal field theory of bosonic gases with finite-range effective interaction. *Physical Review A*, 95(3):033627, 2017.

[8] P. C. Hohenberg and P. C. Martin. Microscopic theory of superfluid helium. *Annals of Physics*, 34(2):291–359, 1965.

[9] David M. Ceperley. Path integrals in the theory of condensed helium. *Reviews of Modern Physics*, 67(2):279–355, 1995.

[10] Nikolay N. Bogoliubov. On the theory of superfluidity. *Journal of Physics (USSR)*, 11:23–32, 1947.

[11] Gordon Baym. Self-consistent approximations in many-body systems. *Physical Review*, 127(4):1391–1401, 1962.

[12] N. M. Hugenholtz and D. Pines. Ground-state energy and excitation spectrum of a system of interacting bosons. *Physical Review*, 116(3):489–506, 1959.

[13] Martin Fliesser, Jürgen Reidl, Péter Szépfalusy, and Robert Graham. Conserving and gapless model of the weakly interacting bose gas. *Physical Review A*, 64(1):013609, 2001.

[14] Alexander L. Fetter. Rotating trapped bose–einstein condensates. *Reviews of Modern Physics*, 81(2):647–691, 2009.

[15] Remo Ruffini and Silvano Bonazzola. Systems of self-gravitating particles in general relativity and the concept of an equation of state. *Physical Review*, 187(5):1767–1783, 1969.

[16] Pierre-Henri Chavanis. Mass-radius relation of newtonian self-gravitating bose–einstein condensates with short-range interactions. i. analytical results. *Physical Review D*, 84(4):043531, 2011.

[17] Pierre-Henri Chavanis and Luca Delfini. Mass-radius relation of newtonian self-gravitating bose–einstein condensates with short-range interactions. ii. numerical results. *Physical Review D*, 84(4):043532, 2011.

[18] Pierre-Henri Chavanis. Jeans mass-radius relation of self-gravitating bose–einstein condensates and typical parameters of the dark matter particle. *Physical Review D*, 103(12):123551, 2021.

[19] Pierre-Henri Chavanis. Maximum mass of relativistic self-gravitating bose–einstein condensates with repulsive or attractive $|\varphi|^4$ self-interaction. *Physical Review D*, 107(10):103503, 2023.

[20] Oliver Penrose and Lars Onsager. Bose-einstein condensation and liquid helium. *Physical Review*, 104(3):576–584, 1956.

[21] Anthony J. Leggett. Bose–einstein condensation in the alkali gases: Some fundamental concepts. *Reviews of Modern Physics*, 73(2):307–356, 2001.

[22] Eugene P. Gross. Structure of a quantized vortex in boson systems. *Il Nuovo Cimento*, 20(3):454–477, 1961.

[23] Lev P. Pitaevskii. Vortex lines in an imperfect bose gas. *Soviet Physics JETP*, 13(2):451–454, 1961.

[24] M. H. Anderson, J. R. Ensher, M. R. Matthews, C. E. Wieman, and E. A. Cornell. Observation of bose–einstein condensation in a dilute atomic vapor. *Science*, 269(5221):198–201, 1995.

[25] K. B. Davis, M.-O. Mewes, M. R. Andrews, N. J. van Druten, D. S. Durfee, D. M. Kurn, and W. Ketterle. Bose–einstein condensation in a gas of sodium atoms. *Physical Review Letters*, 75(22):3969–3973, 1995.